

ASCII-Code

Der **American Standard Code for Information Interchange (ASCII)** ist eine **7-bit**-Zeichenkodierung, umfasst also 128 Code-Nummern.

95 von ihnen stellen **druckbare Zeichen** (einschließlich des Leerzeichens = 20_{hex}) dar. Die ersten 32 Nummern und die Code-Nummer 7F_{hex} (127_{dez}) sind Steuerzeichen.

Den ASCII-Code gab und gibt es in verschiedenen Varianten und mit mehreren Erweiterungen. Eine der wichtigsten Erweiterungen ist seine Vergrößerung auf **8 bit** also auf 256 Code-Nummern.

Folgende Tabelle zeigt die im europäischen Sprachraum meist benutzte Fassung. Die Code-Nummern sind hexadezimal angegeben und werden aus den beiden Ziffern zusammengesetzt, die jeweils in der linken Kopfspalte bzw. in der oberen Kopfzeile angegeben sind.

Die **obere Hälfte** der Tabelle entspricht dem ursprünglichen 7-bit-ASCII-Code.

	*0	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*A	*B	*C	*D	*E	*F
0*								BEL	BS	TAB	LF		FF	CR		
1*																
2*		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4*	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5*	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6*	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7*	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL
8*	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9*	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	f
A*	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
B*	⌘	⌘	⌘		†	Á	Â	À	©	¶	¶	¶	¶	¢	¥	⌘
C*	L	⊥	T	†	—	†	ã	Ã	ℒ	℔	ℒ	℔	℔	=	℔	¤
D*	ð	Ð	Ê	Ë	È	€	Í	Î	Ï	⌋	⌈	■	■	!	!	■
E*	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	þ	Ɔ	Ú	Û	Ü	ý	Ý	—	´
F*		±	=	¾	¶	§	÷	,	°	¨	.	1	3	2	■	

Die **untere Hälfte** der Tabelle entspricht einer Erweiterung des ursprünglichen ASCII-Codes. Sie trägt die Bezeichnung **Codepage 858**.

Sie unterscheidet sich von der in Europa lange Zeit benutzten **Codepage 850** nur durch das Zeichen D5_{hex}. Dieses stellt an Stelle des i ohne Punkt das **Eurozeichen €** dar.

Im englischen Sprachraum wird häufig die **Codepage 437** benutzt. Weitere Codepages stehen für kyrillische, arabische und viele andere Zeichen zur Verfügung.

Die ersten 32 ASCII-Zeichen wurden ursprünglich zur **Steuerung** von Fernschreibern benutzt. Heute sind nur noch die folgenden Steuerzeichen von Bedeutung:

Code (hex)	Code (dez)	ISO	Englisch	Deutsch
07	07	BEL	Bell	Tonsignal
08	08	BS	Backspace	Rückschritt
09	09	HT	Horizontal Tab	Horizontal-Tabulator
0A	10	LF	Line Feed	Zeilenvorschub
0C	12	FF	Form Feed	Seitenvorschub
0D	13	CR	Carriage Return	Wagenrücklauf

In Windows-Umgebungen wird ein **Zeilenwechsel** durch zwei Byte dargestellt: **CR+LF** mit den ASCII-Codes **0D+0A** (hex) bzw. **13+10** (dez). In UNIX- bzw. Linux-Umgebungen wird ein Zeilenwechsel nur durch **LF** (**0A_{hex}** bzw. **10_{dez}**) dargestellt.

Der Zeichensatz Windows-1252 (auch Codepage 1252 genannt) ...

... ist identisch mit **ISO 8859-1 (Latin-1)** und in den ersten 128 Zeichen auch mit dem **ASCII-Code**. (Ausnahme ist der Bereich 80_{hex} bis 9F_{hex}, der bei Latin-1 nicht belegt ist).

	*0	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*A	*B	*C	*D	*E	*F
0*		☺	☺	♥	♦	♣	♠	•	◻	◊	◼	♂	♀	♪	♫	☀
1*	▶	◀	↕	!!	¶	§	—	↕	↑	↓	→	←	└	↔	▲	▼
2*		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4*	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5*	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6*	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7*	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL
8*	€		,	ƒ	„	...	†	‡	^	‰	Š	‹	Œ		Ž	
9*		‘	’	“	”	•	—	—	~	™	š	›	œ		ž	ÿ
A*	NBSP	ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	SHY	®	¯
B*	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
C*	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
D*	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E*	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F*	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

NBSP ("no-break space") ist das "harte" Leerzeichen, das in MS-Word mit Shift+Strg+Leertaste erzeugt wird. SHY ("soft hyphen") ist der "bedingte Trennstrich", der nur angezeigt wird, wenn das Wort am Zeilenende tatsächlich getrennt wird.